Информационная система «Йога-студия»

Запись на занятие — консольное Java-приложение

Контрольная работа №1 · Разработка консольной информационной системы на Java

1. Что было сделано

Разработана консольная информационная система учёта клиентов, расписания занятий и записей на них для йога-студии. Приложение построено по многослойной архитектуре и работает с базой данных PostgreSQL через JDBC. Реализованы CRUD-операции над основной сущностью, поиск, фильтрация, сортировка, статистика и экспорт данных.

Архитектура

Console UI → Service → Repository (JDBC) → PostgreSQL

- Console UI — консольное меню, ввод и вывод данных, без SQL и бизнес-логики.
- Service — бизнес-правила, валидация, агрегация статистики.
- Repository — доступ к БД через JDBC, только параметризованные SQL-запросы.
- PostgreSQL — хранение данных, ограничения целостности (PK, FK, UNIQUE, CHECK).

Предметная модель

Сущность	Роль	Класс
Клиент	Участник предметной области	Client
Занятие	Расписание студии	YogaClass
Запись на занятие	Основная сущность варианта	Enrollment

Использованы два перечисления (enum): EnrollmentStatus — статус записи (CREATED, CONFIRMED, ATTENDED, CANCELLED, NO_SHOW) со встроенной машиной состояний, и ClassLevel — уровень сложности занятия (BEGINNER, INTERMEDIATE, ADVANCED).

2. Использованные технологии

Категория	Технология / решение
Язык и сборка	Java 21, Apache Maven, maven-shade-plugin (сборка исполняемого jar)
База данных	PostgreSQL 16
Доступ к данным	JDBC (Connection, PreparedStatement, ResultSet, try-with-resources)
Экспорт данных	Apache POI (файл .xlsx с 4 листами), собственный экспорт в .csv
Коллекции и потоки	Java Collections Framework, Stream API (filter, sorted, groupingBy)
ООП	Классы и объекты, инкапсуляция, наследование, интерфейсы, полиморфизм, enum
Обработка ошибок	Собственная иерархия исключений на базе RuntimeException

Ключевые классы ООП

- Интерфейсы: Identifiable, CrudRepository<T>, DataExporter
- Абстрактный класс: BaseEntity (общий код Client, YogaClass, Enrollment)
- Иерархия исключений: AppException → ValidationException, BusinessRuleException, EntityNotFoundException, DataAccessException
- Полиморфизм: единый вывод разных сущностей через toTableRow(); подмена экспортёра (Excel/CSV) через интерфейс DataExporter без изменения кода меню

3. База данных

Схема состоит из трёх связанных таблиц: clients, yoga_classes и enrollments (связующая таблица «многие-ко-многим» с собственными атрибутами — статусом, датой создания, комментарием).

- PRIMARY KEY на всех таблицах, FOREIGN KEY с ON DELETE CASCADE
- UNIQUE — телефон и e-mail клиента, (инструктор, время начала), (клиент, занятие)
- CHECK — допустимые значения enum, диапазоны длительности/вместимости/цены, формат телефона
- Тестовые данные: 6 клиентов, 10 занятий, 18 записей во всех 5 статусах

4. Бизнес-правила (реализованы в Java, не только в UI)

№	Правило
1	Нельзя записать несуществующего клиента или на несуществующее занятие
2	Нельзя записаться на уже начавшееся занятие
3	Клиент не может быть записан на одно занятие дважды
4	Нельзя превысить вместимость зала
5	Запрещены недопустимые переходы статуса записи (машина состояний)
6	Отметить посещение можно только после начала занятия
7	Телефон и e-mail клиента уникальны в системе
8	Нельзя удалить клиента с активными записями или занятие с записями
9	Один инструктор не ведёт два занятия одновременно

5. Что умеет программа

Главное меню состоит из восьми разделов:

Раздел меню	Возможности
Клиенты	Список, добавление, поиск по ID, изменение, удаление, поиск по ФИО/телефону/e-mail, сортировка (по ФИО, возрасту, дате регистрации)
Расписание занятий	Список всех и только предстоящих занятий, CRUD, поиск по направлению/инструктору, сортировка (по дате, цене, уровню)
Записи на занятия	Запись клиента на занятие, просмотр, перенос на другое занятие, смена статуса, отмена, удаление, список активных предстоящих записей, сортировка (по дате, клиенту, статусу)
Поиск	4 способа: клиент, занятие, записи по клиенту, записи по занятию/инструктору
Фильтрация	6 фильтров: по статусу, уровню, клиенту, периоду дат (для записей и занятий)
Статистика	11 показателей: всего клиентов/занятий/записей, активные записи, средняя заполняемость, доля отмен, выручка, самый активный клиент, разбивка по статусам и уровням, топ-3 направления
Экспорт данных	Выгрузка в Excel (.xlsx, 4 листа) или CSV — по выбору пользователя
Таблицы базы данных	Список таблиц схемы и построчный вывод их содержимого

Обработка ошибок

Программа не завершается аварийно ни при каких пользовательских ошибках: некорректный ввод (буквы вместо чисел, неверный формат даты), отсутствие записи по ID, нарушение бизнес-правила, обрыв соединения с БД или ошибка SQL-запроса — во всех случаях выводится понятное сообщение, и работа продолжается.

6. Итог

Получено полноценное консольное приложение для управления йога-студией: клиенты, расписание и записи хранятся в PostgreSQL, вся логика проверок вынесена в сервисный слой, а пользовательский интерфейс отвечает только за диалог с пользователем. Проект готов к расширению в следующих контрольных работах (JavaFX → Spring + REST API → Android) без изменения предметной области.

Полная документация проекта: README.md (инструкция по запуску), database/schema.sql (SQL-скрипт), docs/er-diagram.md и .svg (ER-диаграмма), docs/defense.md (ответы на вопросы к защите).